Технологии разработки программного обеспечения
Лабораторная работа S2G11

Проект интерфейса программной системы

Графический редактор «ByRo Paint»

Вариант 3 — «Графический редактор»

Исполнитель:	Быстряков Р. К.
Группа:	ИКТС-2512
Вариант:	3
Преподаватель:	Воронцова И. О.

2026

Содержание

1. Техническое задание на проектирование
2. Предпроектное исследование (аналоги, аудитория, устройства)
3. Пользовательские сценарии и UML Use-Case диаграмма
4. Структура интерфейса: User Flow и User Flow Map
5. Черновой прототип интерфейса
6. Стилистика: moodboard, цветовая схема, UI-киты (светлый, тёмный, контрастный)
7. Оформление экранов (9 экранов)
8. Анимация интерфейса
9. Материалы для разработчиков (иконки, UI-kit с состояниями, спецификация размеров, токены)
10. Заключение

Цель работы: рассмотреть процессы проектирования интерфейсов программных систем.

Задание: разработать документацию в соответствии с этапами проектирования интерфейса программной системы «Графический редактор»: техническое задание, предпроектное исследование, пользовательские сценарии, структуру интерфейса, прототип, стилистику (с обоснованием), оформить все экраны, анимацию (если требуется), материалы для разработчиков. Материалы представить в векторном виде (PDF), работу отправить в репозиторий на GitHub.

Примечание об инструменте. Методичка предлагает Figma. Все макеты в этой работе выполнены как векторная графика SVG (генерируются скриптом `src/build.js` из единого набора компонентов и дизайн-токенов — по сути это тот же принцип «компонентов» и «стилей», что и в Figma) и собраны в векторный PDF. Любой SVG-файл из папки `svg/` можно перетащить в Figma (File → Import / drag&drop) — он откроется как редактируемые векторные слои.

1. Техническое задание на проектирование пользовательского интерфейса

Приложение № 1 к учебному заданию. Заказчик — преподаватель дисциплины ТРПО, исполнитель — Быстряков Р. К.

1. Общие сведения

1.1 Наименование работы

Проектирование пользовательского интерфейса настольного графического редактора «ByRo Paint».

1.2 Организация-заказчик

Кафедра (преподаватель дисциплины «Технологии разработки программного обеспечения»).

1.3 Организация-исполнитель

Студент группы ИКТС-2512 Быстряков Р. К.

1.4 Основание для выполнения работы

Учебный план, лабораторная работа S2G11 «Проект интерфейса программной системы», вариант 3.

1.5 Плановые сроки

Начало — дата выдачи задания, окончание — дата защиты лабораторной работы.

1.6 Порядок оформления и предъявления результатов

Результатом работы является прототип пользовательского интерфейса и сопроводительная документация в формате векторного PDF, размещённые в репозитории GitHub. Работа предъявляется поэтапно (история коммитов) и защищается устно.

2. Назначение системы и цель проектирования

«ByRo Paint» — растрово-векторный графический редактор для персонального компьютера. Он предназначен для создания простых иллюстраций, схем, открыток и обработки изображений (кадрирование, подписи, рисование поверх фото) пользователями без профессиональной подготовки.

Цель проектирования — интерфейс, который новичок осваивает за 5–10 минут без справки (как Paint), но который поддерживает слои, историю действий и экспорт в распространённые форматы (как Krita/Photoshop).

3. Требования к выполнению работ

3.1 Общие требования

- предпроектное исследование: аналоги, аудитория, устройства;
- разработка пользовательских сценариев и UML Use-Case диаграммы;
- проектирование структуры и навигации (User Flow);
- черновой прототип ключевых экранов;
- определение стилистики и UI-китов (не менее одного тёмного);
- оформление всех экранов (не менее 8, в том числе регистрация и главный экран редактора);
- подготовка материалов для разработчиков.

Целевая платформа: Windows 10/11, Linux, macOS (настольное приложение). Минимальное разрешение окна — 1280×720, базовое для макетов — 1280×800, максимальное — 2560×1440 (интерфейс масштабируется, холст растягивается).

3.2 Требования к экранам

Должны быть разработаны макеты экранов, обеспечивающих функции:

- регистрация и вход в учётную запись (с возможностью работать без входа);

- стартовый экран: создание нового изображения, открытие файла, список недавних работ, шаблоны;
- создание холста: размер (пресеты и вручную), разрешение, цвет фона;
- главный экран редактора: инструменты (выделение, перемещение, кисть, карандаш, ластик, заливка, пипетка, текст, фигуры, линия, кадрирование, рука, масштаб), параметры инструмента, холст, панели «Цвет», «Слои», «История», строка состояния;
- работа со слоями: добавить, удалить, переименовать, скрыть, заблокировать, изменить порядок и непрозрачность;
- выбор цвета: палитра, HEX/RGB, пипетка, недавние цвета;
- экспорт: PNG, JPG, SVG, PDF, BMP; качество, размер, предпросмотр;
- настройки: тема (светлая / тёмная / контрастная), язык, автосохранение, горячие клавиши.

3.3 Требования к дизайну

Нейтральная (серая) гамма интерфейса, чтобы оформление не искажало восприятие цветов рисунка; один акцентный цвет для активных элементов. Сетка 8 px (шаг 4 px для мелких отступов). Иконки — единый линейный стиль 20×20 px. Шрифт — системный без засечек с кириллицей. Контраст текста — не ниже 4,5:1 (WCAG AA).

3.4 Требования к интерфейсу

- русский язык интерфейса (английский — дополнительно);
- любое действие на холсте отменяемо (Ctrl+Z), история — не менее 50 шагов;
- основные инструменты доступны в один клик и по горячей клавише (B — кисть, E — ластик и т. д.);
- у каждой иконки есть всплывающая подсказка с названием и клавишей;
- работа мышью, тачпадом и графическим планшетом (учёт силы нажатия);
- несохранённые изменения не теряются: автосохранение и предупреждение при закрытии.

3.5 Ролевая модель

Функция	Гость	Пользователь
Создание и редактирование изображений	+	+
Экспорт и сохранение на компьютер	+	+
Настройки интерфейса	+	+
Сохранение проектов в облако	—	+
Синхронизация настроек и палитр	—	+

4. Состав и содержание работ

Этапы: 1) ТЗ; 2) исследование; 3) сценарии и Use-Case; 4) User Flow; 5) черновой прототип; 6) стилистика и UI-киты; 7) оформление экранов; 8) анимация; 9) материалы для разработчиков. Каждый этап фиксируется коммитом в репозитории.

2. Предпроектное исследование

2.1 Анализ аналогов

Для анализа выбраны шесть популярных графических редакторов — от самых простых до профессиональных. Каждый был запущен и оценён по одинаковому набору критериев (оценка 1–5, 5 — лучше).

Критерий	MS Paint (Win 11)	Paint.NET	GIMP	Krita	Adobe Photoshop	Photopea (веб)
Стоимость	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	подписка	бесплатно + реклама
Порог входа (простота освоения)	5	4	2	3	2	3
Слои	3 (базовые)	4	5	5	5	5
Кисти и рисование	2	3	4	5	5	4
Понятность иконок / подсказки	5	4	2	3	3	3
Тёмная тема	да	да	да	да	да	да
Экспорт (форматы)	PNG, JPG, BMP, GIF	много	много	много	много	PSD, PNG, JPG, SVG
Облако / вход	нет	нет	нет	нет	обязателен	не обязателен

Достоинства и недостатки

MS Paint. + Мгновенный старт, крупные понятные иконки, всё видно сразу (лента). − Слои появились недавно и спрятаны; мало инструментов; лента занимает много высоты экрана, а холст маленький.

Paint.NET. + Классическая компоновка «инструменты слева — панели справа», плавающие окна слоёв и истории. − Плавающие окна перекрывают холст; интерфейс выглядит устаревшим.

GIMP. + Очень мощный, свободный. − Перегруженные меню, непривычные названия, много панелей сразу — новичок теряется; высокий порог входа.

Krita. + Лучший для рисования: кисти, поддержка планшета, удобная палитра-«колесо». − Ориентирован на художников: десятки настроек кисти пугают новичка.

Adobe Photoshop. + Эталон отрасли, контекстная панель параметров инструмента, слои, история. − Платная подписка, требует вход, тяжёлый, интерфейс рассчитан на профессионалов.

Photopea. + Работает в браузере, копирует удобную компоновку Photoshop, вход не обязателен. − Реклама занимает место; на небольших экранах тесно.

Выводы для проекта

1. Взять «классическую» компоновку, привычную по Photoshop/Paint.NET/Photopea: инструменты — вертикальная панель слева, параметры инструмента — полоса под меню, панели «Цвет / Слои / История» — справа во вкладках (не плавающие окна, чтобы не перекрывать холст).
2. Как в Paint — минимум инструментов на виду (13), понятные иконки с подписью-подсказкой и горячей клавишей.
3. Не требовать вход: работать можно сразу («Продолжить без входа»), вход нужен только для облака.
4. Холст — максимум места: верхняя часть интерфейса не более 84 px (меню 40 + параметры 44).
5. Нейтральная серая тема + тёмная тема, т. к. все аналоги её имеют, а при работе с цветом тёмное окружение меньше утомляет глаза.

2.2 Целевая аудитория

Персона 1. Аня, 16 лет, школьница
Рисует открытки и мемы, делает картинки к школьным презентациям. Ноутбук 1366×768, тачпад и мышь.
Цель: быстро нарисовать или подписать картинку и сохранить в PNG.
Страхи: «сложная программа, ничего не понятно», «случайно всё испорчу».
Мотиваторы: результат за 5 минут, отмена любого действия.

Персона 2. Дмитрий, 20 лет, студент
Готовит схемы и иллюстрации к курсовым, иногда рисует на графическом планшете. ПК 1920×1080.
Цель: аккуратная иллюстрация со слоями, экспорт в PDF/SVG для отчёта.
Страхи: потерять работу из-за сбоя; «платная подписка».
Мотиваторы: слои, горячие клавиши, автосохранение, облако между домом и вузом.

Пользователи **не имеют специальной подготовки** в дизайне; возраст 12–35 лет; работают эпизодически (от нескольких раз в неделю до нескольких раз в месяц), поэтому интерфейс должен «вспоминаться» без обучения.

2.3 Устройства и ограничения

Параметр	Значение	Влияние на интерфейс
Экран	от 1280×720 (ноутбуки 13–15″) до 2560×1440	макеты 1280×800; правая панель 280 px сворачивается; холст масштабируется
Ввод	мышь, тачпад, графический планшет, клавиатура	кликабельные зоны ≥ 32×32 px; горячие клавиши; учёт нажима пера
ОС	Windows 10/11, Linux, macOS	системный шрифт, привычные сочетания Ctrl/⌘
Разработчики	C++/Qt (как в лабораторных 7 и 9)	стандартные виджеты: QToolBar, QDockWidget, QTabWidget, QSlider — без экзотики

3. Пользовательские сценарии

Ниже — список задач, которые пользователь решает в редакторе, с разбивкой на шаги. Для каждого сценария указано, как путь был сокращён при проектировании (этап сценариев нужен именно для этого).

C1. Зарегистрироваться

Запустить программу → на экране входа нажать «Создать аккаунт» → ввести имя, e-mail, пароль → отметить согласие → «Зарегистрироваться» → попасть на стартовый экран.
Сокращение: вход через Google/VK одной кнопкой; повтор пароля заменён кнопкой «показать пароль».

C2. Начать работу без регистрации

Запустить программу → «Продолжить без входа» → стартовый экран.
Сокращение: выбор запоминается — при следующем запуске сразу стартовый экран.

C3. Создать новый рисунок

Стартовый экран → «Создать» → выбрать пресет (например, Full HD 1920×1080) или ввести ширину/высоту → выбрать фон → «Создать» → открывается редактор.
Сокращение: последний использованный размер подставляется по умолчанию; Ctrl+N из любого места.

C4. Нарисовать рисунок кистью

Выбрать «Кисть» (B) → в полосе параметров задать размер и непрозрачность → выбрать цвет в панели «Цвет» → рисовать на холсте → при ошибке Ctrl+Z.
Сокращение: размер кисти меняется клавишами [и] без похода в панель; недавние цвета — один клик.

C5. Добавить подпись на отдельном слое

Панель «Слои» → «+» (новый слой) → инструмент «Текст» (T) → кликнуть по холсту → ввести текст → выбрать шрифт и размер в полосе параметров → Enter.
Сокращение: инструмент «Текст» сам создаёт новый слой — шаг «+» убран.

C6. Обрезать фотографию

Стартовый экран → «Открыть» → выбрать файл → инструмент «Кадрирование» (C) → потянуть рамку → Enter.
Сокращение: файл можно просто перетащить в окно; пропорции 1:1, 4:3, 16:9 — пресеты в параметрах.

C7. Экспортировать в PNG

Нажать «Экспорт» (Ctrl+Shift+E) → выбрать формат PNG → проверить размер и предпросмотр → «Экспортировать» → выбрать папку → готово, появляется уведомление «Файл сохранён» с кнопкой «Открыть папку».
Сокращение: запоминаются последний формат и папка; повторный экспорт — Ctrl+Alt+E без диалога.

C8. Сохранить проект в облако (пользователь)

Файл → «Сохранить в облако» → ввести имя проекта → «Сохранить».
Сокращение: включённое автосохранение делает это само каждые 5 минут.

C9. Включить тёмную тему

Аватар/меню → «Настройки» → раздел «Внешний вид» → тема «Тёмная» — применяется сразу.
Сокращение: по умолчанию тема берётся из настроек ОС.

3.1 UML Use-Case диаграмма

Акторы: **Гость** (работает без входа), **Пользователь** (наследует все возможности гостя и дополнительно работает с облаком), внешняя система **Облачное хранилище**. «extend» — необязательное расширение варианта использования, «include» — обязательно включаемый вариант.

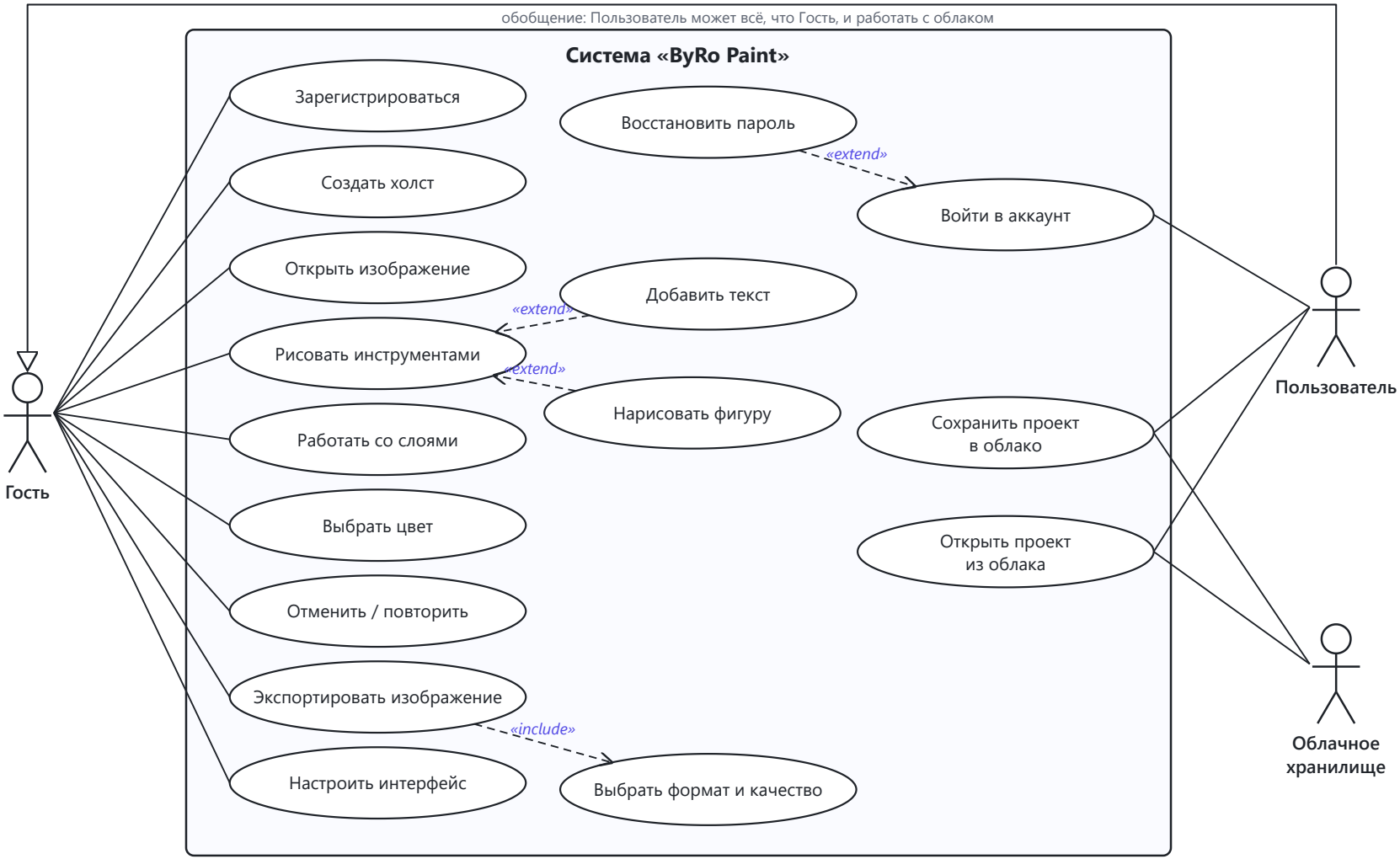


Рисунок 1 — UML-диаграмма вариантов использования графического редактора

4. Структура интерфейса: User Flow

Диаграмма построена по правилам из методички: название с полезным действием, движение в одном направлении (А → Б), одна цель, легенда, явная точка входа, подписи действий, цвет со смыслом (акцентом выделен основной путь, серым — альтернативы), проверка достижения цели (конечная точка «PNG-файл на диске»).

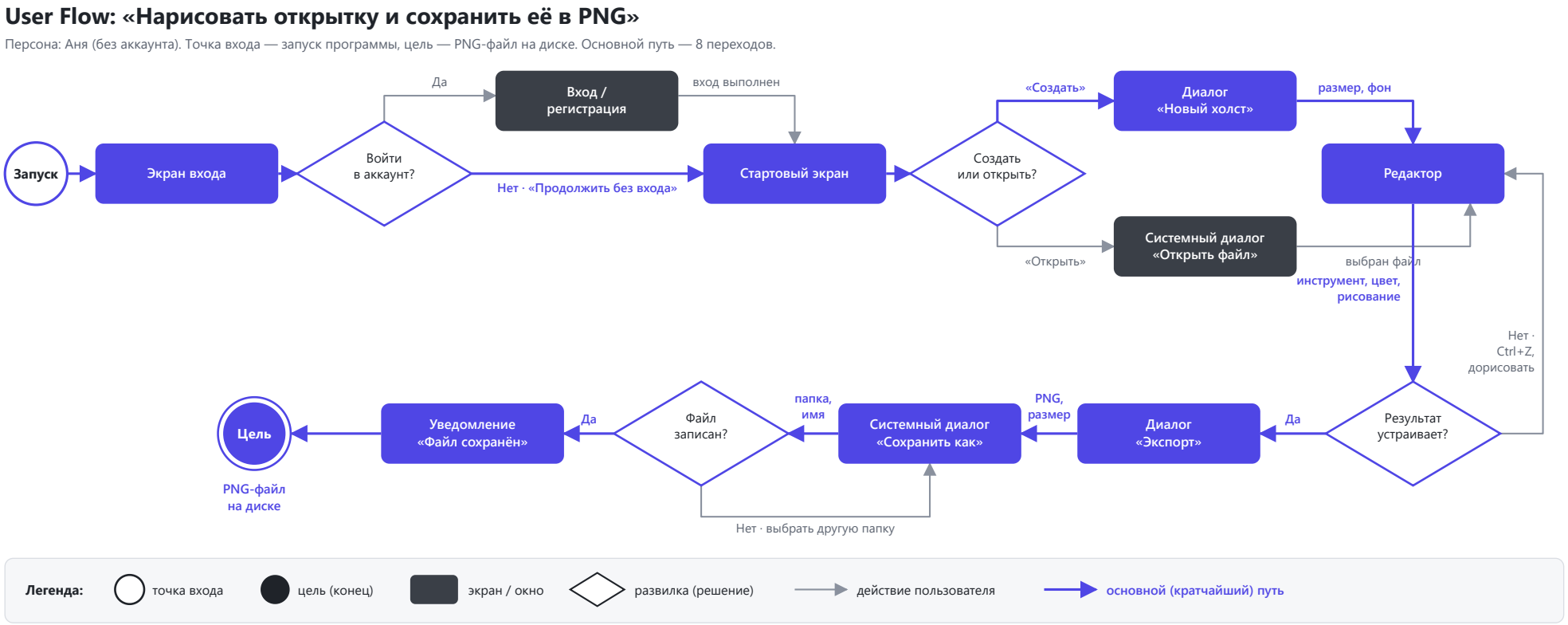


Рисунок 2 — User Flow основного сценария (C2 → C3 → C4 → C7)

4.1 User Flow Map — карта экранов и навигации

Карта объединяет все экраны (миниатюры чернового прототипа) и переходы между ними. Акцентом показан основной путь из User Flow, серым — дополнительные переходы.

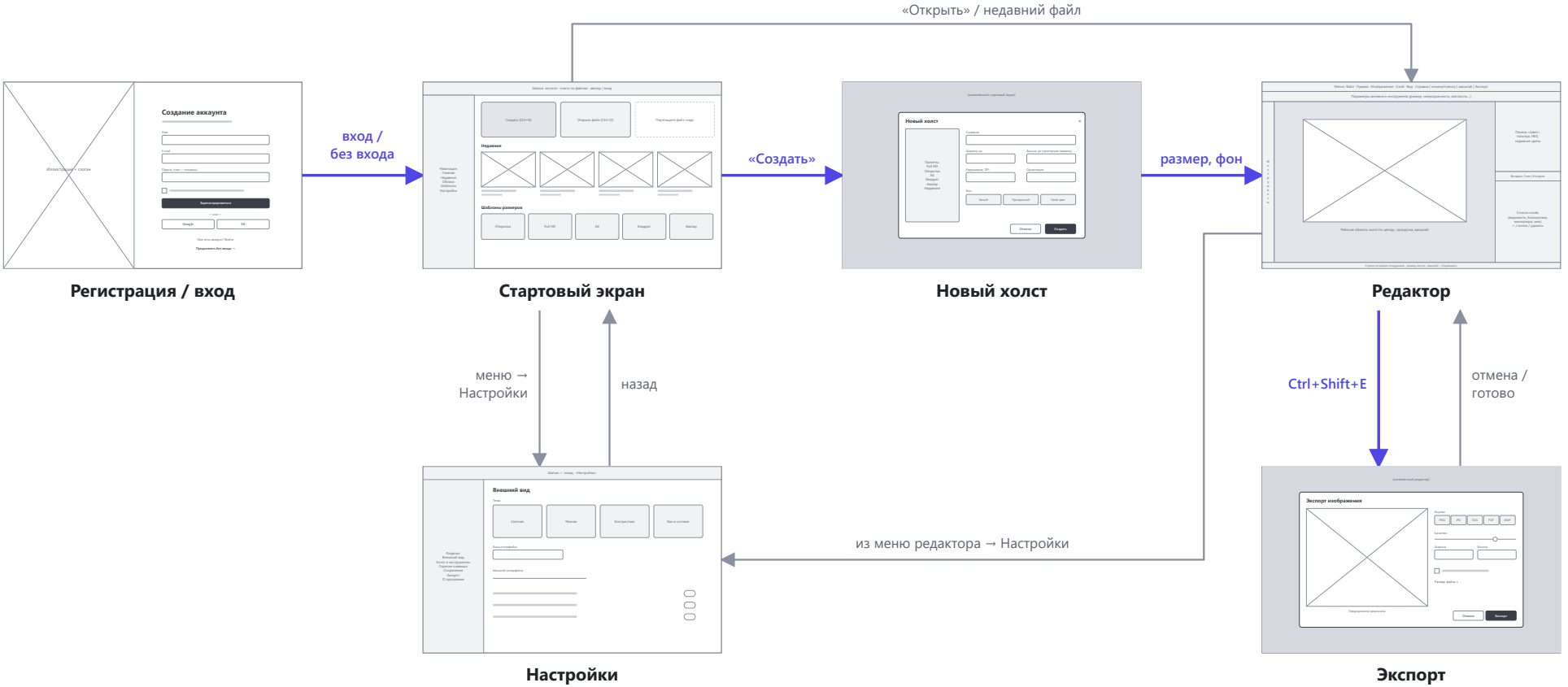


Рисунок 3 — User Flow Map графического редактора

5. Черновой прототип интерфейса

Черновой прототип показывает зоны экранов и их назначение без оформления (цвета, иконки и шрифты — этап стилистики). Он позволил проверить объём информации на каждом экране и число кликов до цели (например, от запуска до рисования — 3 клика: «Продолжить без входа» → «Создать» → «Создать»).

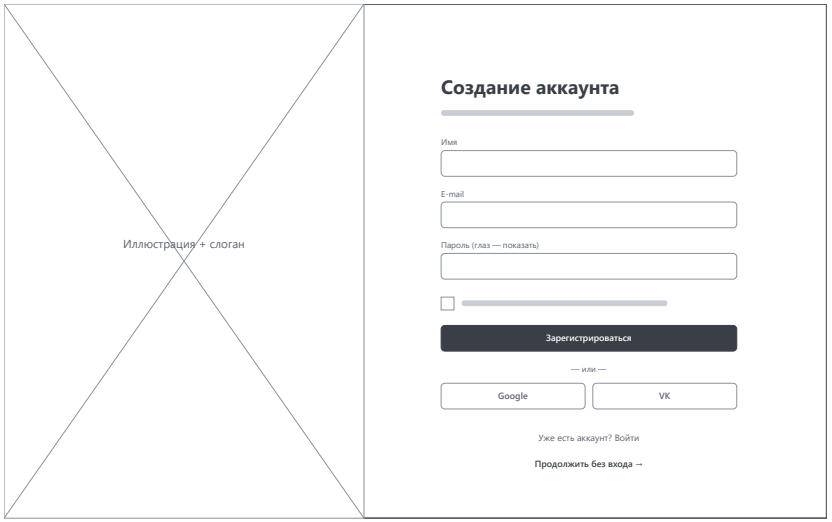


Рисунок 4 — Регистрация / вход

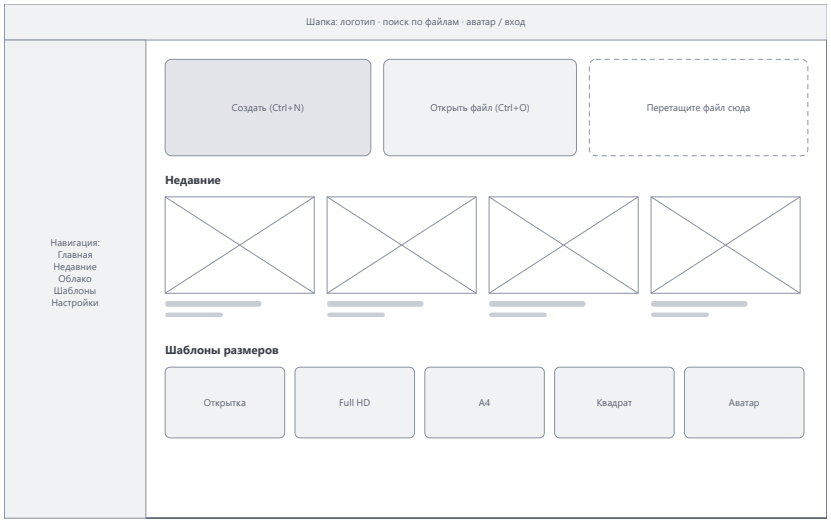


Рисунок 5 — Стартовый экран

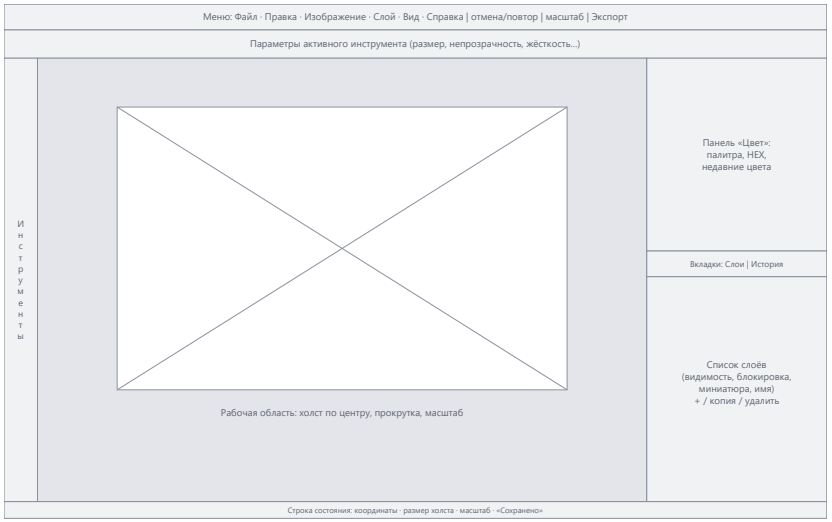


Рисунок 6 — Редактор (главный экран)

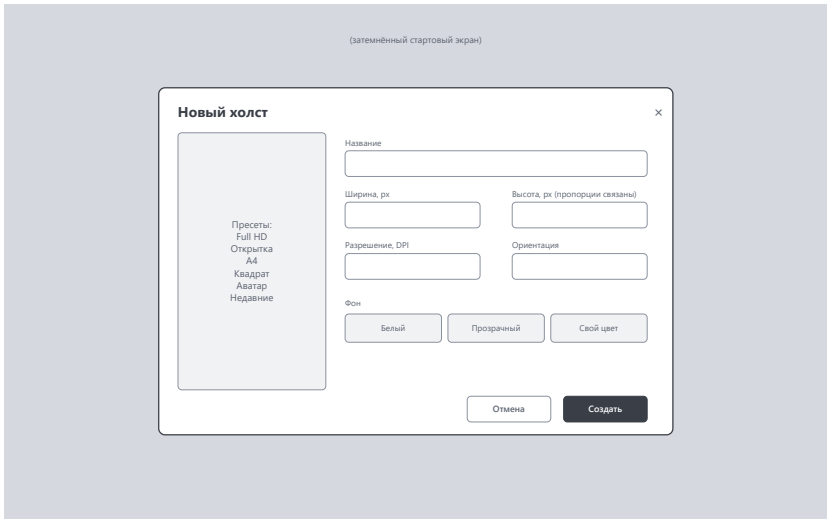


Рисунок 7 — Диалог «Новый холст»

5. Черновой прототип (продолжение)

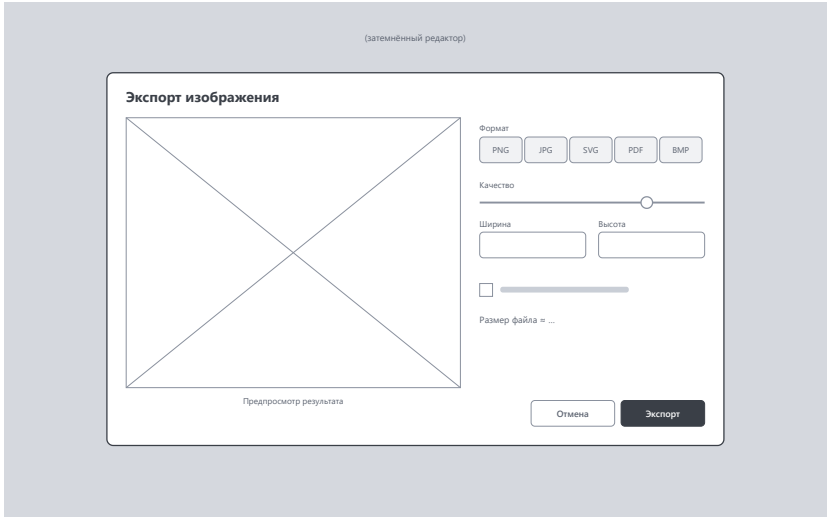


Рисунок 8 — Диалог «Экспорт»

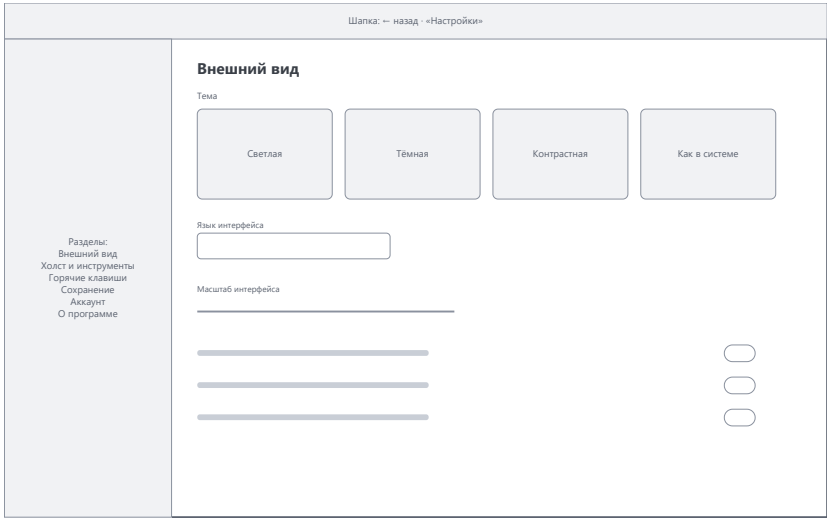


Рисунок 9 — Настройки

Решения, принятые по черновому прототипу

- Параметры инструмента вынесены в отдельную полосу под меню (как в Photoshop), а не в правую панель — они меняются при каждом выборе инструмента, и взгляд не уходит далеко от холста.
- Панель «Цвет» постоянно видна сверху справа; «Слои» и «История» — вкладками ниже, т. к. одновременно они нужны редко.
- Диалоги «Новый холст» и «Экспорт» — модальные окна поверх текущего экрана: пользователь не теряет контекст.
- Стартовый экран — крупные кнопки «Создать» и «Открыть» + зона перетаскивания файла: самые частые действия доступны сразу.

6. Стилистика

Параллельно с проектированием подобран moodboard — набор изображений и фрагментов интерфейса, задающих общее настроение. Выбран стиль **плоский минимализм** (близкий к Material Design и Fluent): без объёмных теней и текстур, с чёткой сеткой и одним акцентным цветом.

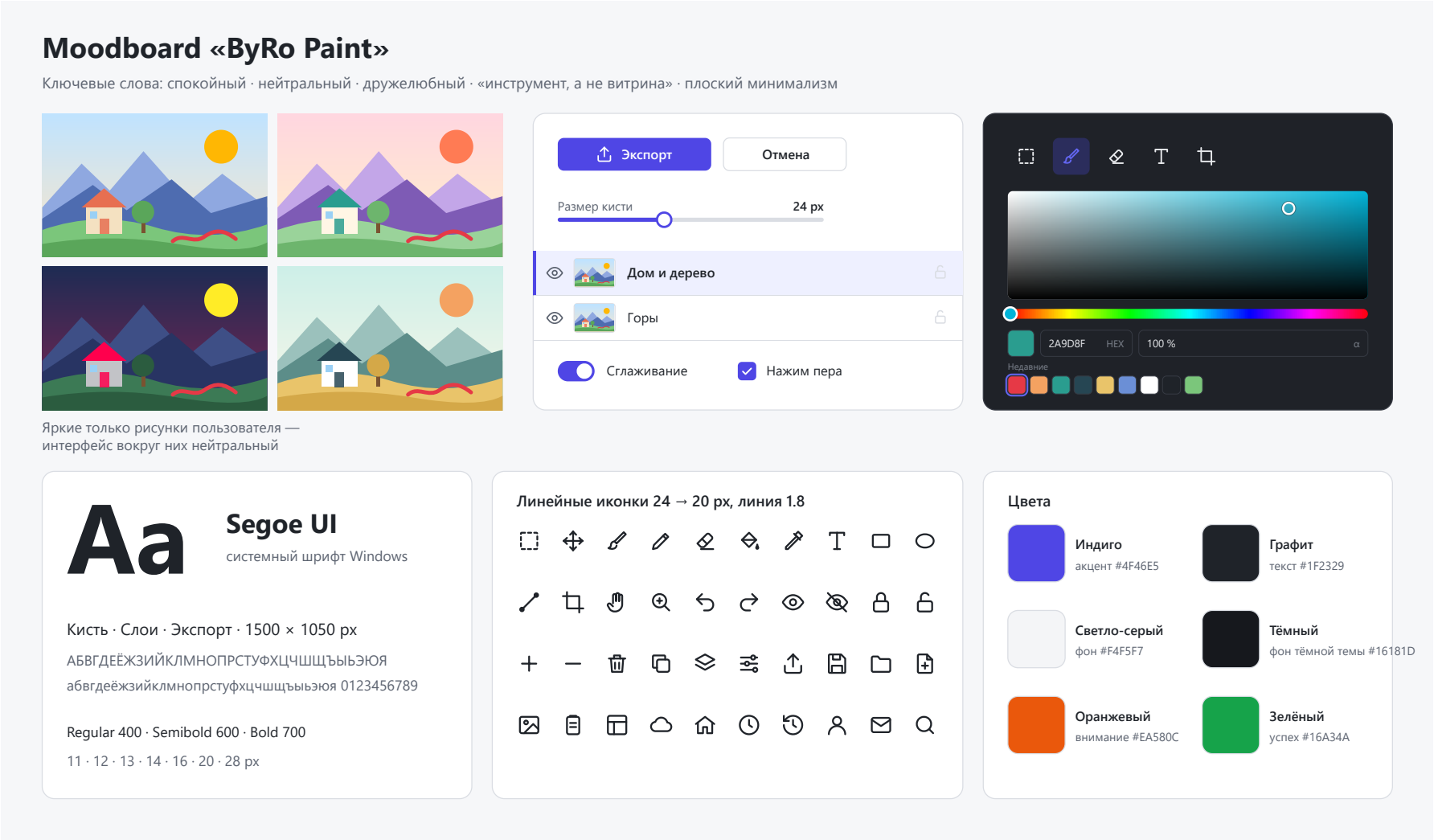


Рисунок 10 — Moodboard

6.1 Цветовая схема и обоснование

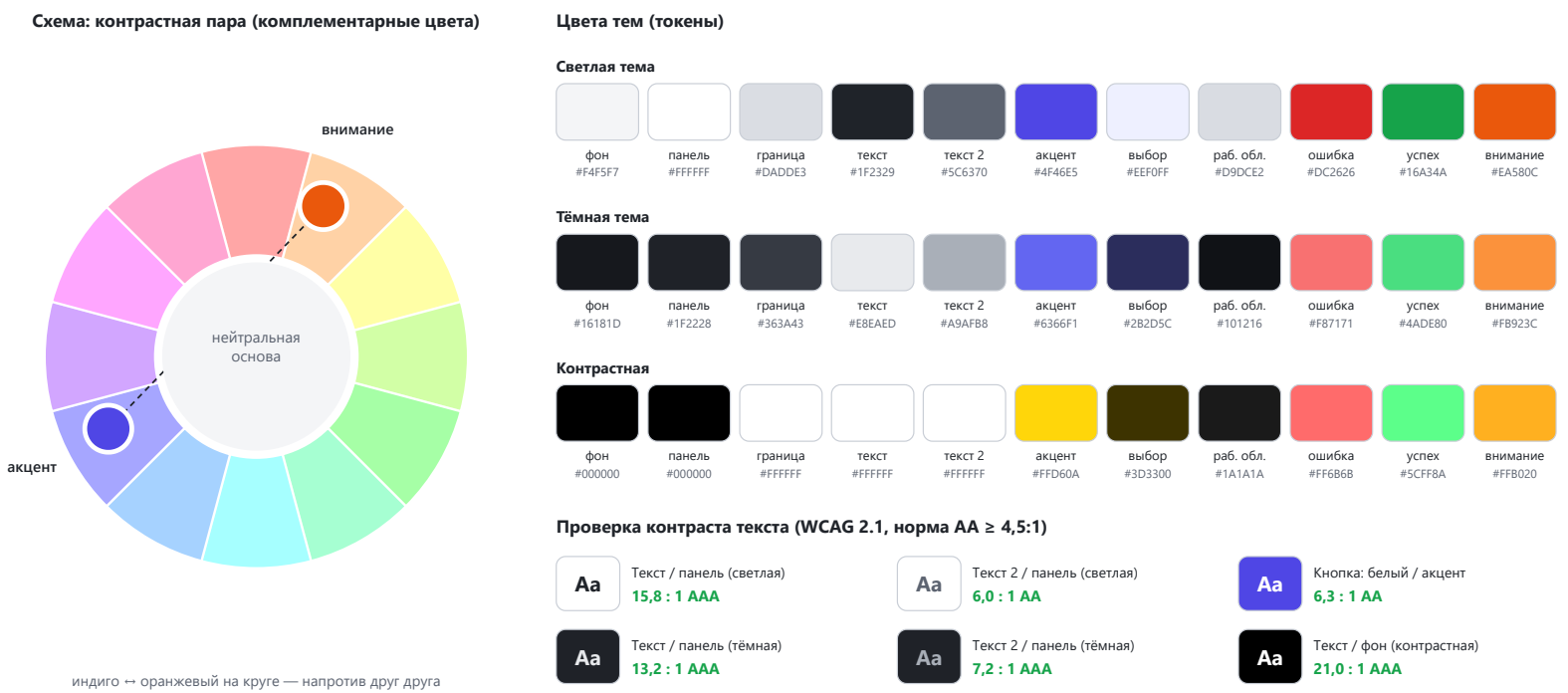


Рисунок 11 — Цветовая схема, токены трёх тем и проверка контраста

Почему нейтральная серая основа. В графическом редакторе главное на экране — рисунок пользователя. Цветной интерфейс «спорит» с рисунком и искажает восприятие цвета (эффект одновременного контраста), поэтому панели белые/серые (светлая тема) или графитовые (тёмная), как у Photoshop, Krita и Figma.

Почему индиго как акцент. Холодный сине-фиолетовый редко встречается в рисунках (небо голубее, листва зеленее), поэтому выбранный инструмент, активный слой и главная кнопка заметны и не путаются с содержимым. Белый текст на нём даёт контраст 6,3:1 (AA).

Схема «контрастная пара». Оранжевый лежит напротив индиго на цветовом круге — им отмечены предупреждения («Изменения не сохранены»). Красный — ошибки, зелёный — успех (общепринятые значения).

Три темы. Светлая — по умолчанию; тёмная — для долгой работы и работы с фото (меньше утомляет глаза, как во всех аналогах); контрастная — для слабовидящих (чёрный/белый/жёлтый, контраст 21:1).

Шрифт Segoe UI — системный шрифт Windows: полная кириллица, хорошая читаемость при 12–14 px, не требует установки. На других ОС подставляются SF Pro / Roboto / Noto Sans.

Сетка 8 px, радиус 6 px, иконки 20 px — стандартные значения современных UI-систем; все размеры кратны 4, что упрощает вёрстку в Qt (QSS) и масштабирование 125/150 %.

6.2 UI-кит — светлая тема

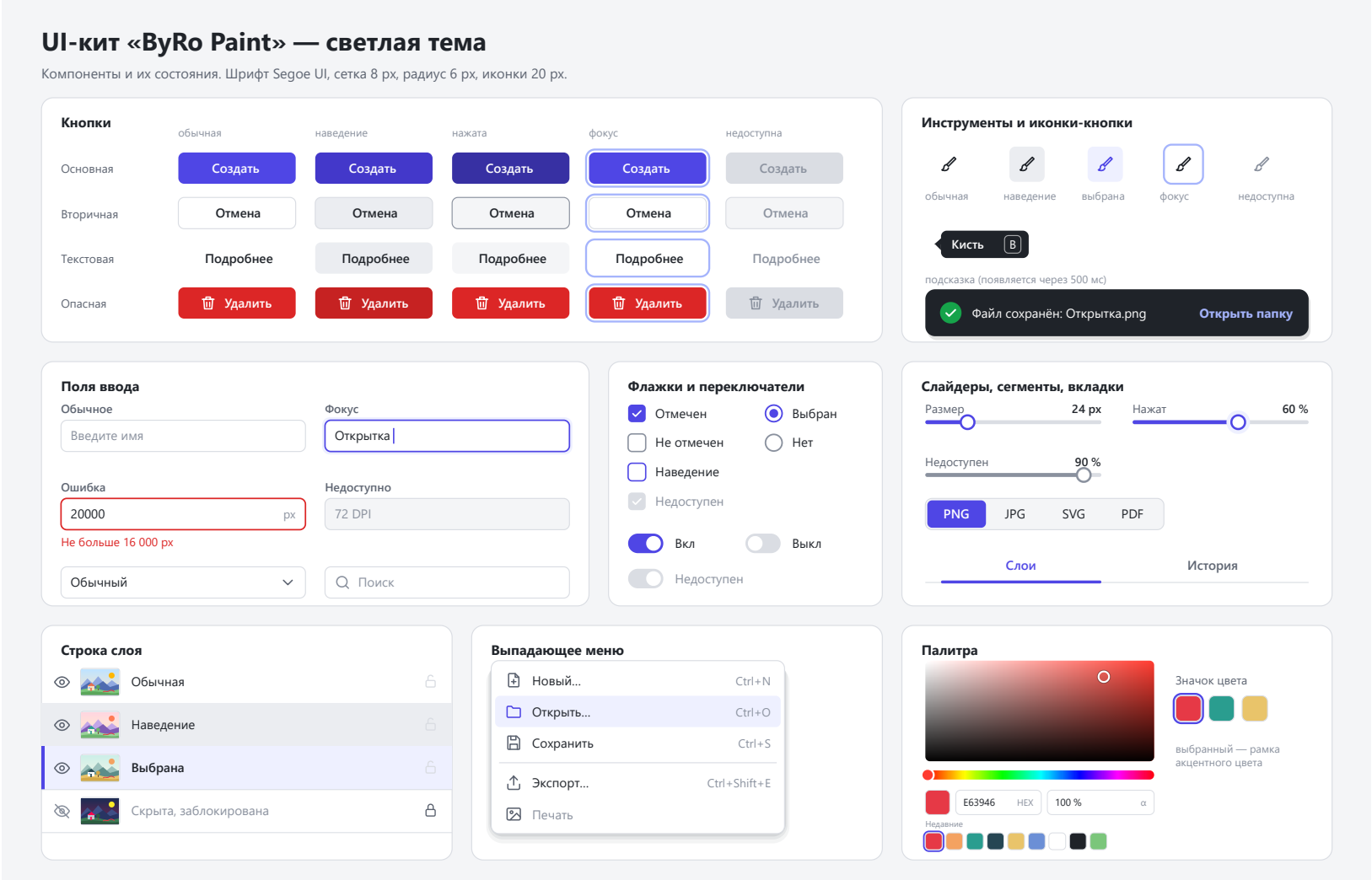


Рисунок 12 — UI-кит, светлая тема

6.3 UI-кит — тёмная тема

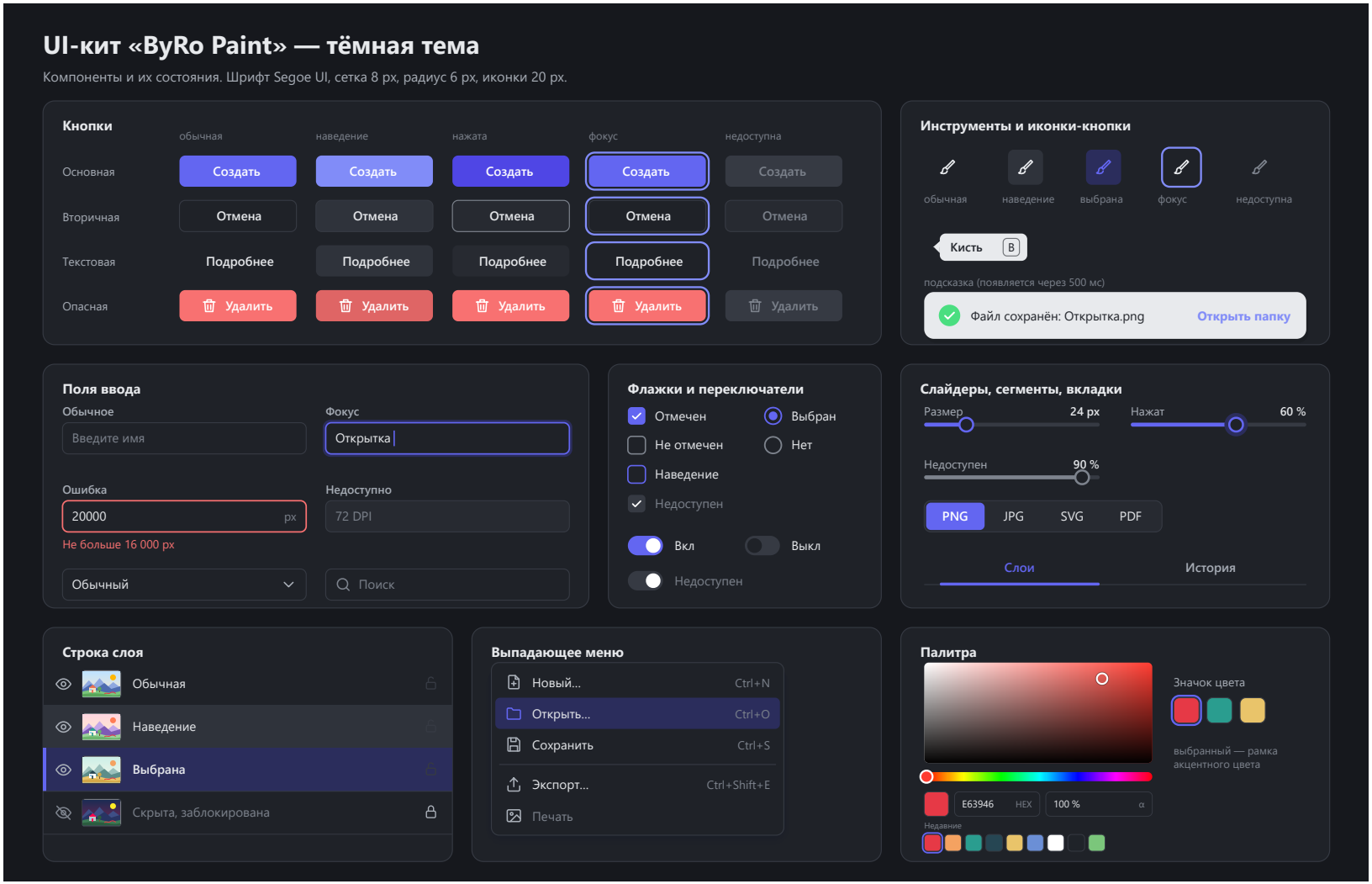


Рисунок 13 — UI-кит, тёмная тема

6.4 UI-кит — контрастная тема

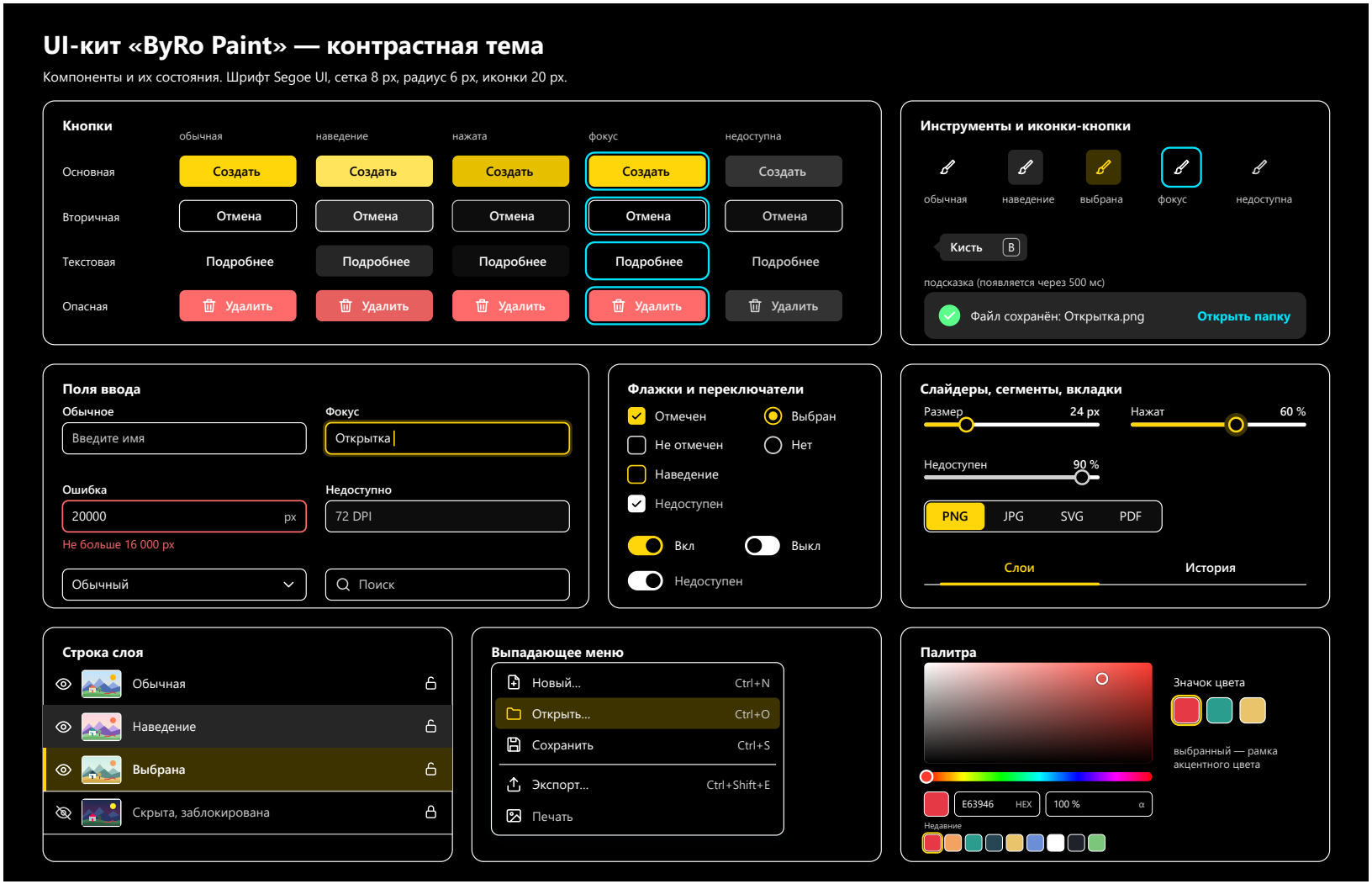


Рисунок 14 — UI-кит, контрастная тема (доступность)

7. Оформление экранов

Оформлено 9 экранов (по методичке — не менее 8, в том числе регистрация и главный экран). Экраны собраны из компонентов UI-кита, поэтому все состояния и размеры совпадают с материалами для разработчиков. Показаны все три режима: светлая тема (основная), тёмная тема и состояния ошибок/фокуса.

№	Экран	Тема	Что демонстрирует
1	Регистрация	светлая	поля, фокус, индикатор надёжности пароля, вход через Google/VK, «Продолжить без входа»
2	Вход	тёмная	состояние ошибки поля, «Забыли пароль?», «Запомнить меня»
3	Стартовый экран	светлая	быстрые действия, недавние работы, шаблоны размеров, навигация
4	Новый холст	светлая	модальное окно, пресеты, связанные пропорции, выбор фона
5	Редактор — главный экран	светлая	кисть, параметры инструмента, подсказка с горячей клавишей, цвет, слои
6	Редактор — текст	тёмная	редактирование текста на холсте, параметры шрифта, скрытый слой
7	Редактор — кадрирование	светлая	рамка с сеткой третей, пропорции, панель «История» с отменёнными шагами
8	Экспорт	светлая	формат, качество, размер, прозрачность, оценка размера файла
9	Настройки	светлая	выбор темы с превью, язык, масштаб, акцентный цвет, переключатели

Экран 1. Регистрация

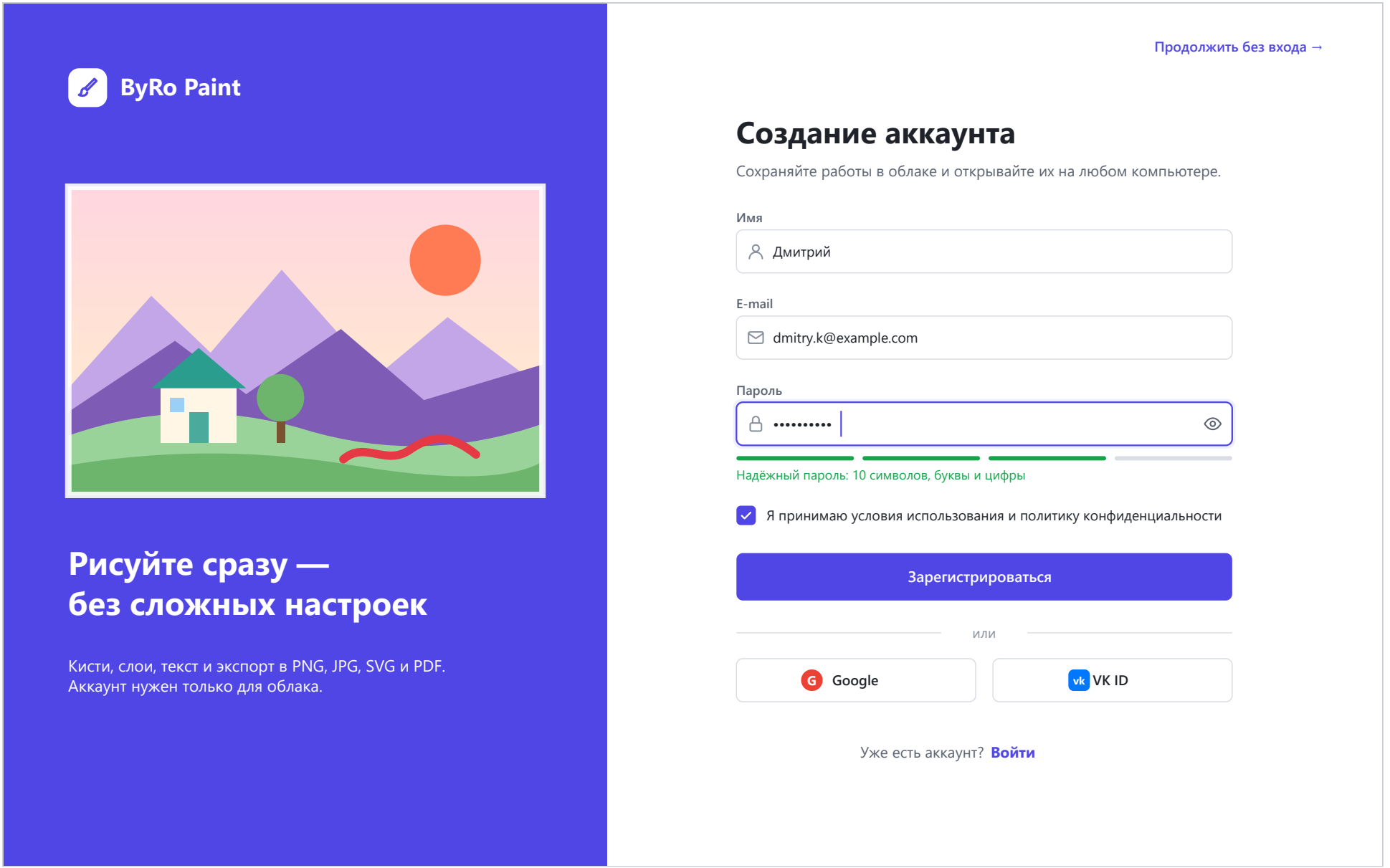


Рисунок 15 — Регистрация (экран входа в систему, первый запуск)

Экран 2. Вход (тёмная тема, ошибка ввода)

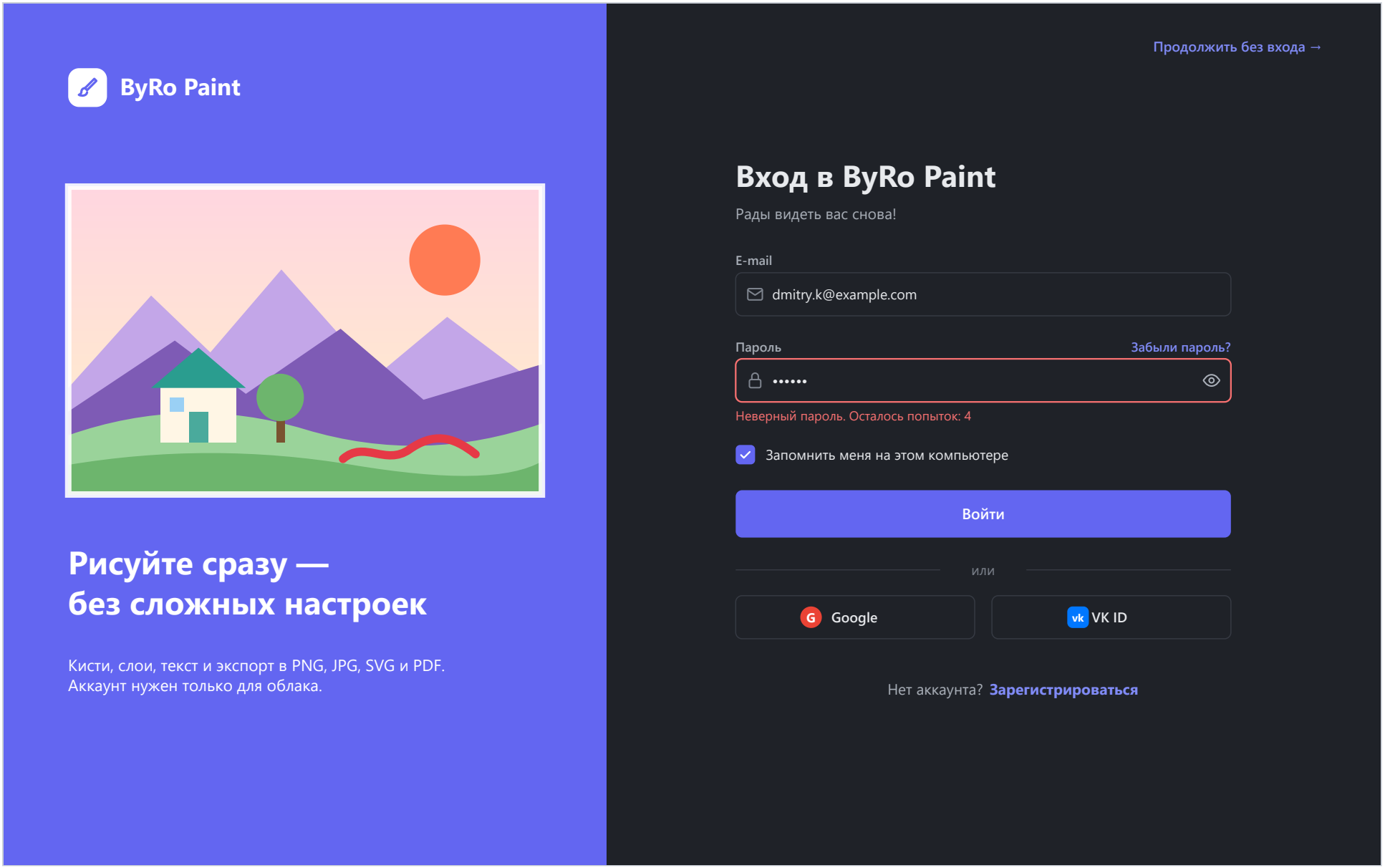


Рисунок 16 — Вход в аккаунт

Экран 3. Стартовый экран

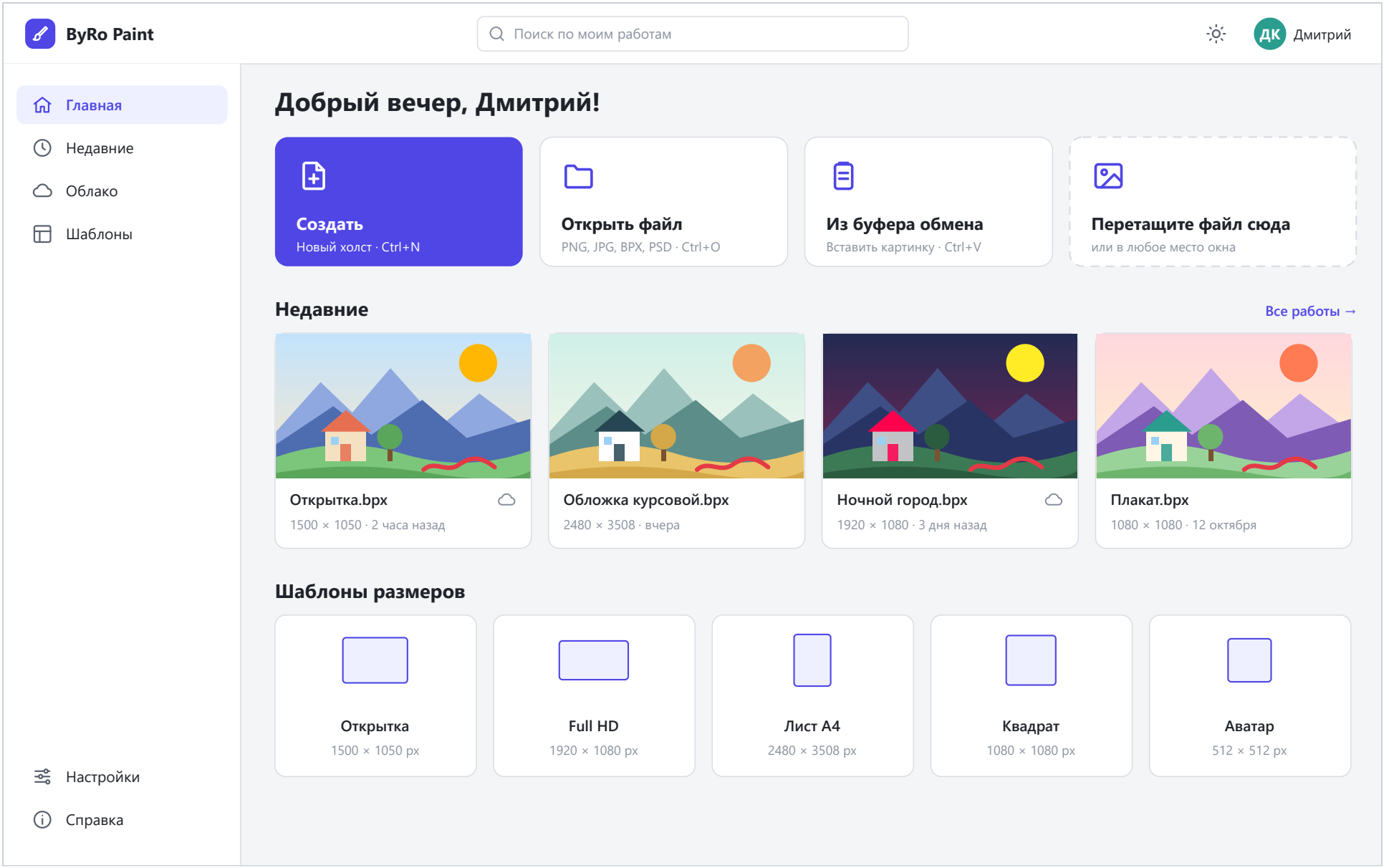


Рисунок 17 — Стартовый экран

Экран 4. Новый холст

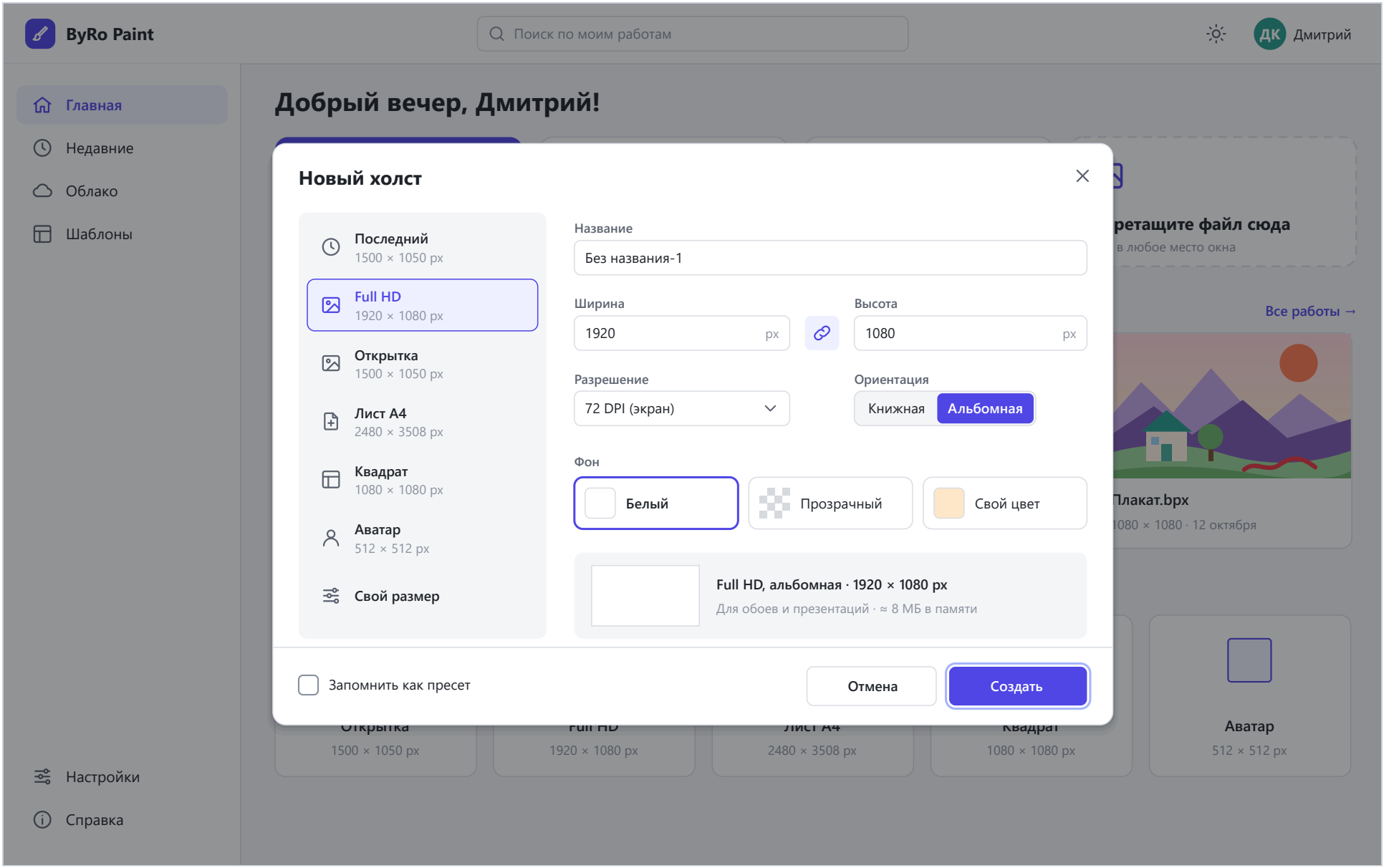


Рисунок 18 — Диалог «Новый холст»

Экран 5. Редактор — главный экран

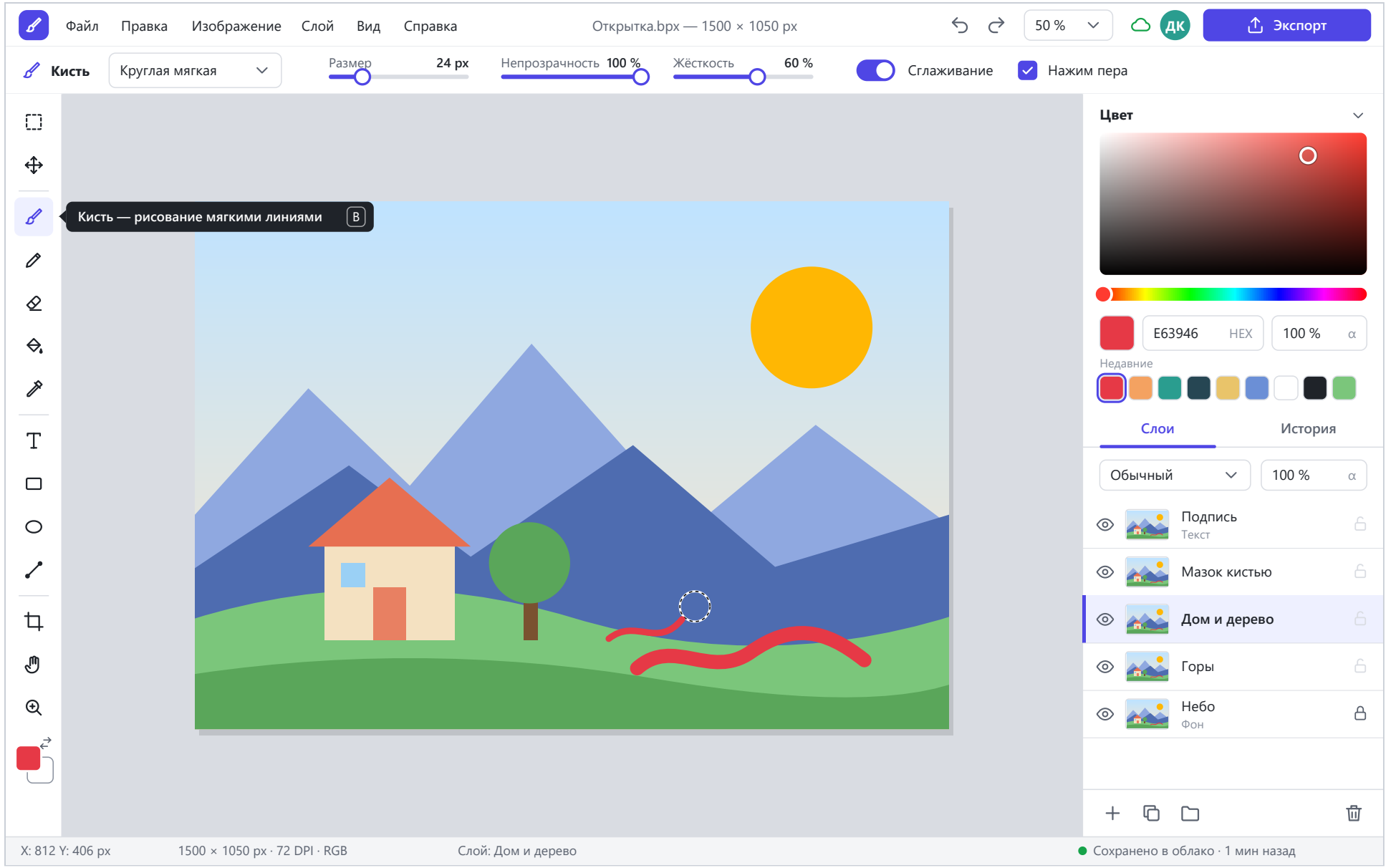


Рисунок 19 — Главный экран редактора: инструмент «Кисть»

Экран 6. Редактор — тёмная тема, инструмент «Текст»

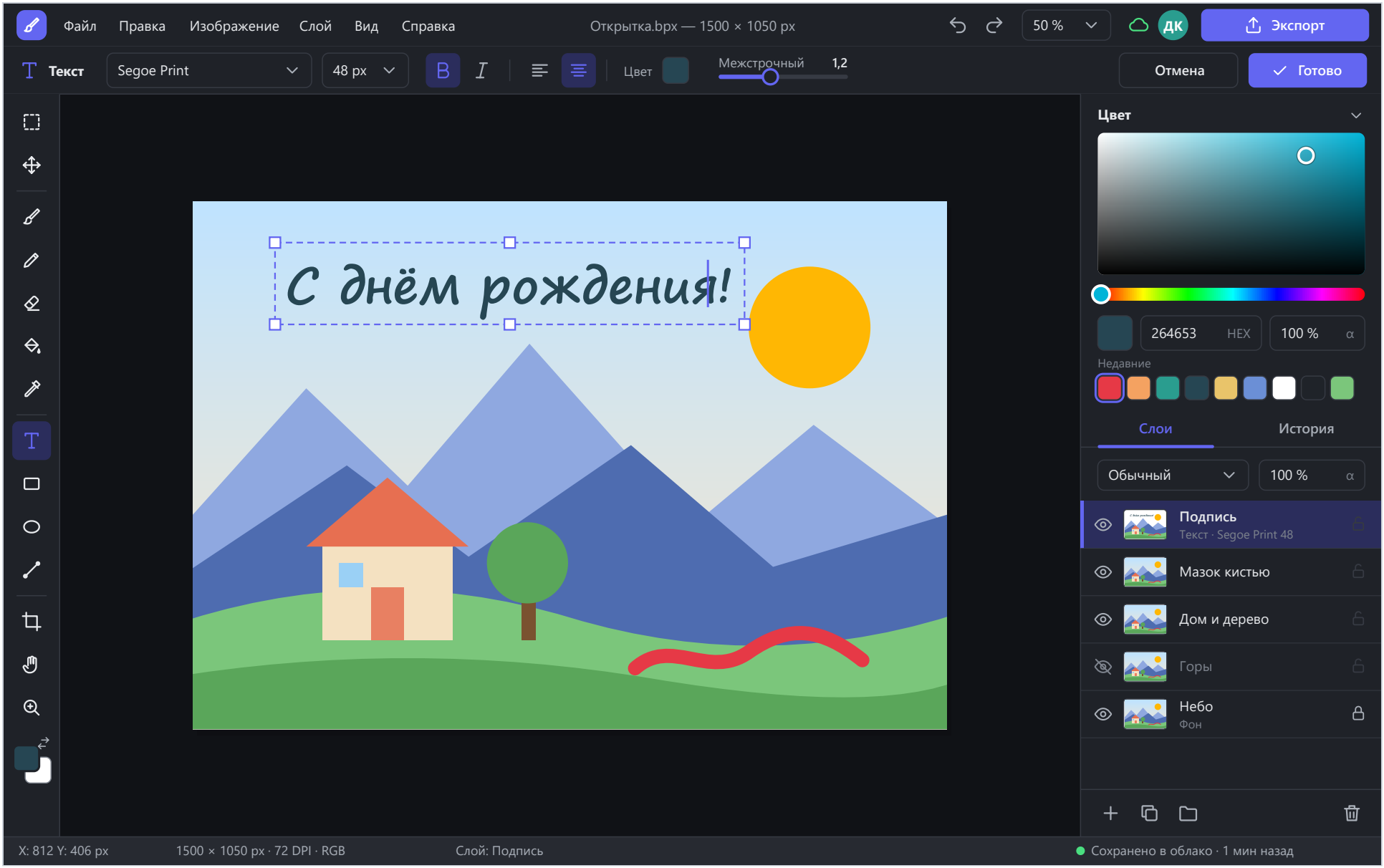


Рисунок 20 — Редактор в тёмной теме

Экран 7. Редактор — кадрирование и история

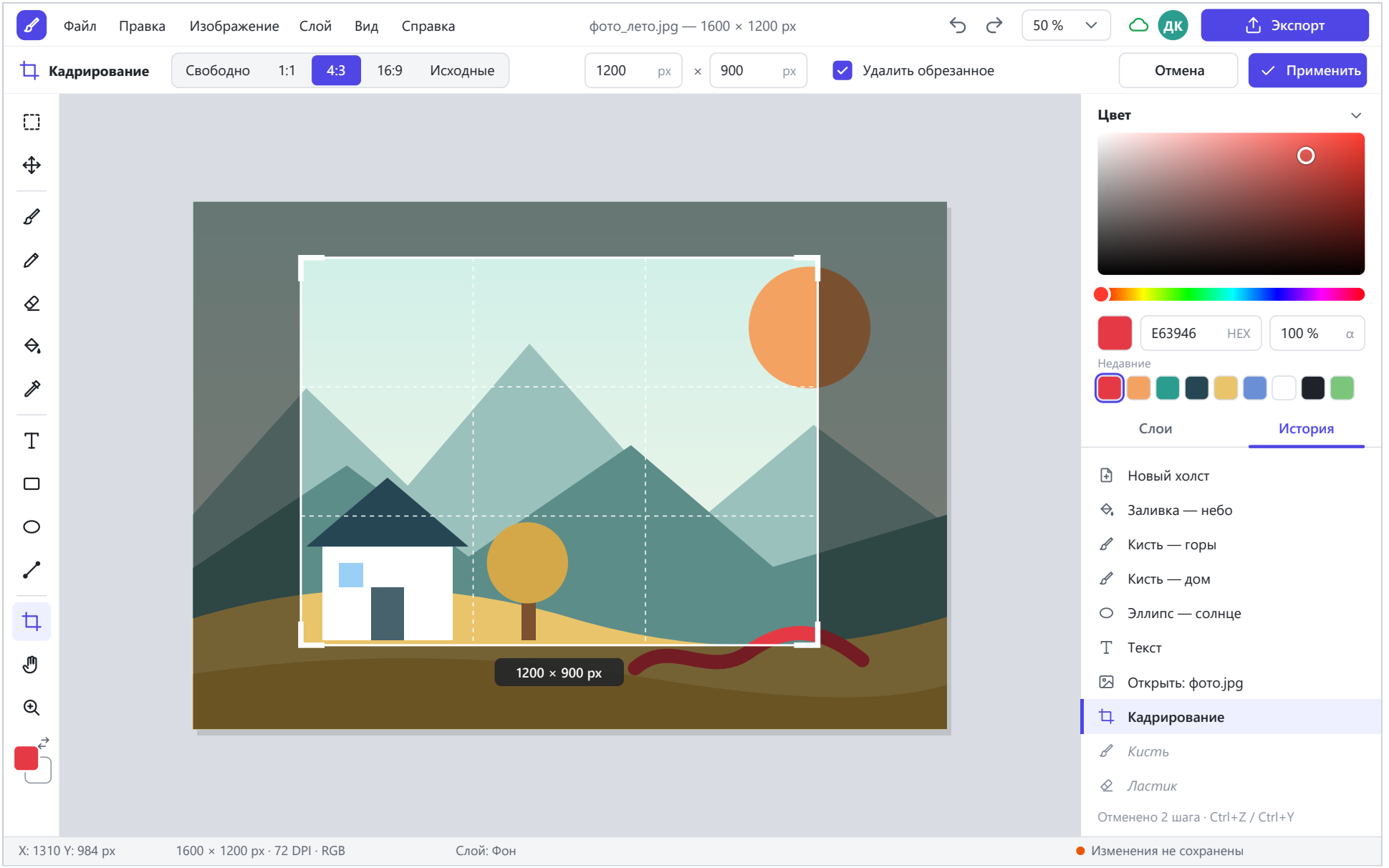


Рисунок 21 — Кадрирование фото, панель «История»

Экран 8. Экспорт

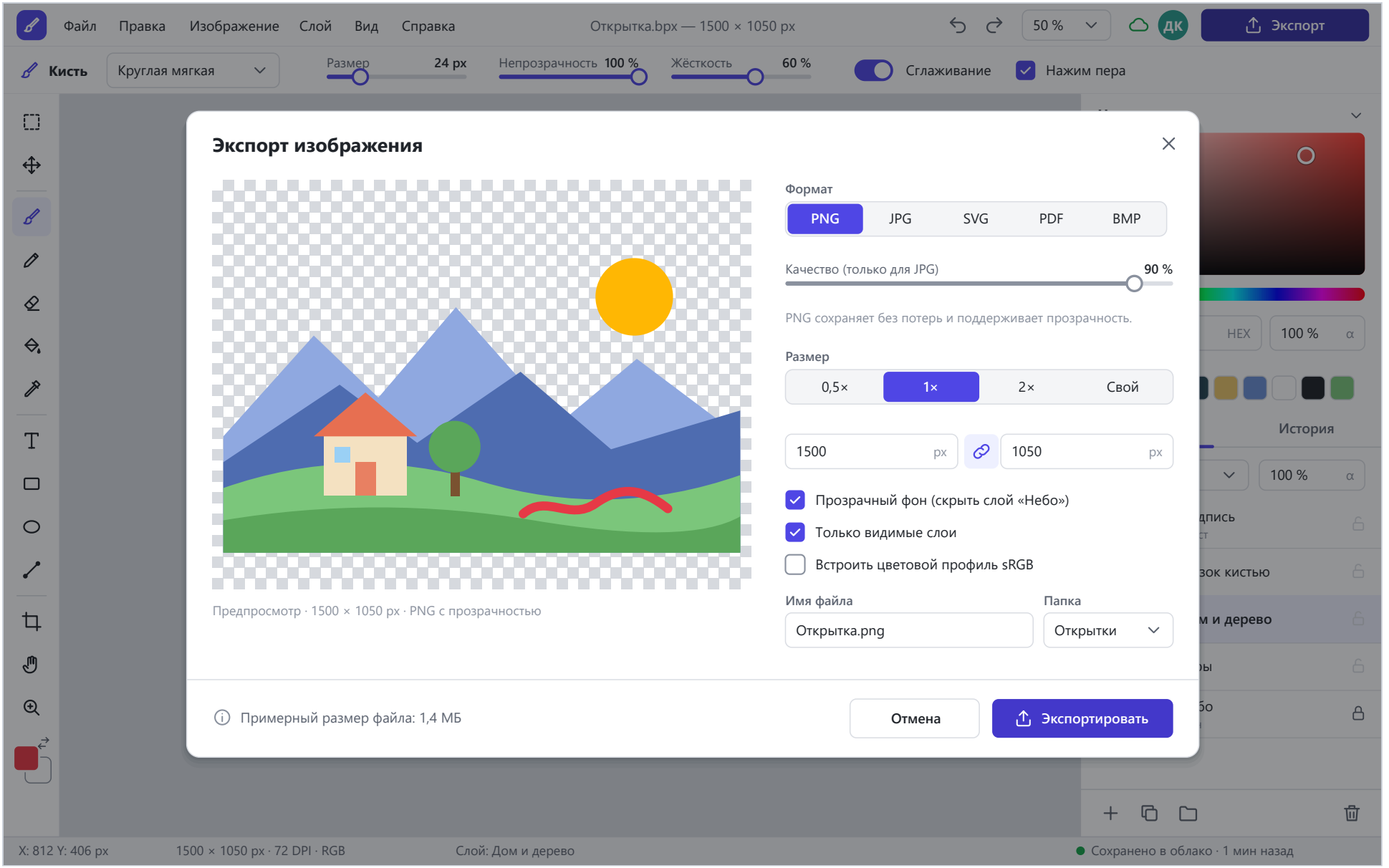


Рисунок 22 — Диалог «Экспорт изображения»

Экран 9. Настройки

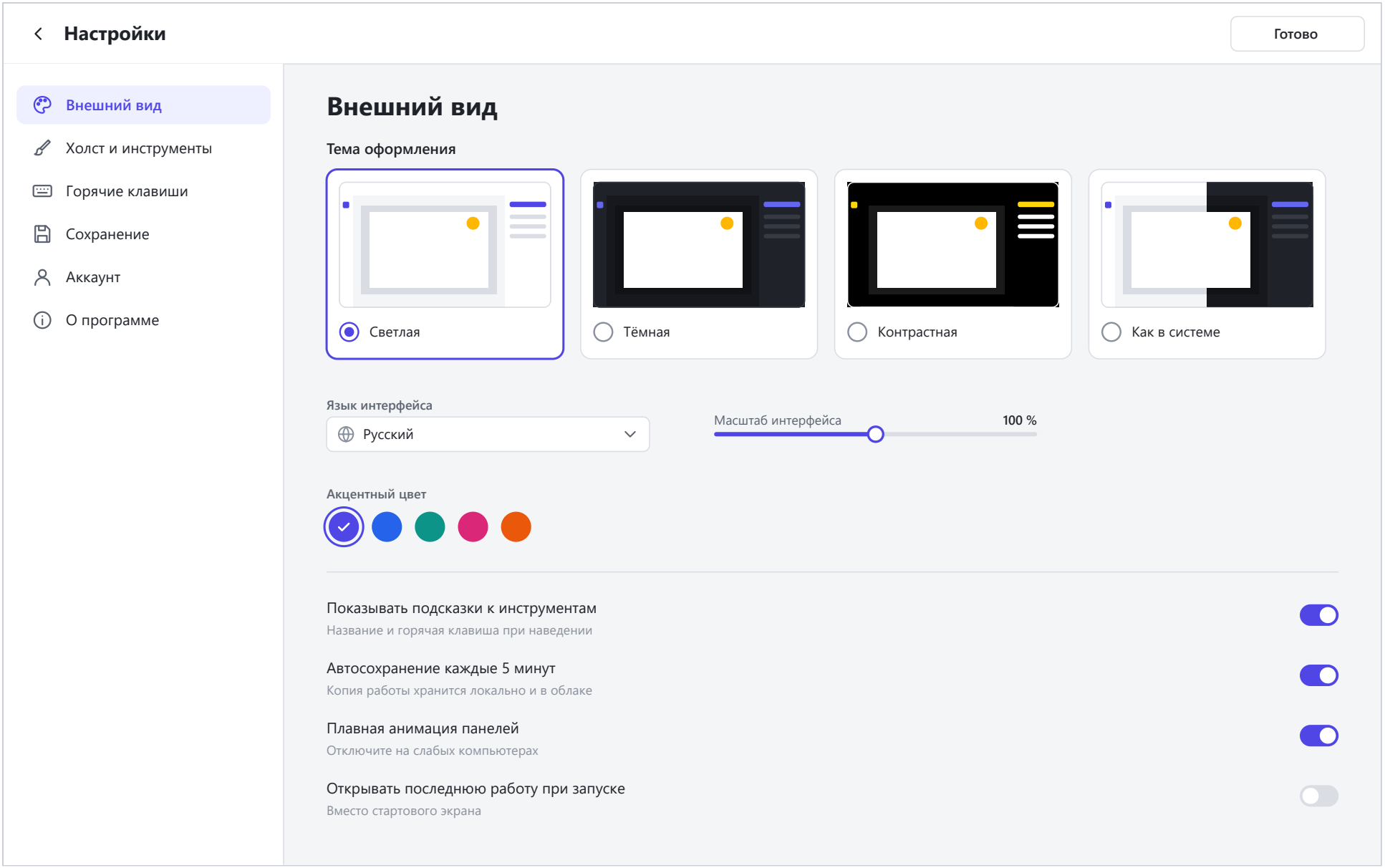


Рисунок 23 — Настройки, раздел «Внешний вид»

8. Анимация интерфейса

По методичке этап выполняется только при наличии **нестандартной** анимации. В «ByRo Paint» нестандартной анимации нет: используются только стандартные переходы виджетов ОС/Qt, поэтому видеоролики не готовились. Для единообразия зафиксированы длительности стандартных переходов:

Элемент	Анимация	Длительность
Наведение на кнопку, инструмент, строку слоя	смена цвета фона	120 мс, ease-out
Подсказка к инструменту	появление (прозрачность 0 → 1) после задержки 500 мс	120 мс
Модальные окна «Новый холст», «Экспорт»	затемнение фона + масштаб окна 96 → 100 %	180 мс
Уведомление «Файл сохранён»	выезд снизу на 16 px, скрытие через 4 с	260 мс
Сворачивание панели «Цвет»	изменение высоты	180 мс

В настройках есть переключатель «Плавная анимация панелей»: при его выключении все длительности равны 0 (для слабых компьютеров и пользователей, которых анимация отвлекает).

9. Материалы для разработчиков

Методичка перечисляет: спрайты, шрифт со всеми иконками, UI-kit с повторяющимися элементами и их состояниями, а также размеры и отступы (обычно через Zeplin). В работе подготовлено:

Материал	Где находится
Набор иконок (62 шт.) — векторные пути на сетке 24×24, лист-спрайт с именами `ic-*`	рисунок 24; `src/icons.js`; `svg/iconsheet.svg`
UI-kit трёх тем со всеми состояниями компонентов	рисунки 12–14; `svg/uikit-*.svg`; `src/ui.js`
Спецификация размеров и отступов главного экрана	рисунок 25; `svg/spec.svg`
Дизайн-токены: цвета тем, шрифт, размеры, отступы, радиусы, длительности анимации	`tokens.json` (генерируется из `src/tokens.js`)
Все экраны и диаграммы отдельными SVG (импортируются в Figma, Inkscape, в Qt — через QSvgRenderer)	папка `svg/`

Соответствие компонентов виджетам Qt

Компонент	Виджет Qt	Компонент	Виджет Qt
Меню, панель параметров	QMenuBar, QToolBar	Панель инструментов	QToolBar (вертикальный) + QActionGroup
Панели «Цвет», «Слои», «История»	QDockWidget + QTabWidget	Список слоёв	QListView + своя модель (QAbstractListModel)
Холст	QGraphicsView или свой QWidget с QPainter	Диалоги	QDialog (модальный)
Слайдер, переключатель	QSlider, QCheckBox (стиль через QSS)	Строка состояния	QStatusBar

9.1 Иконки

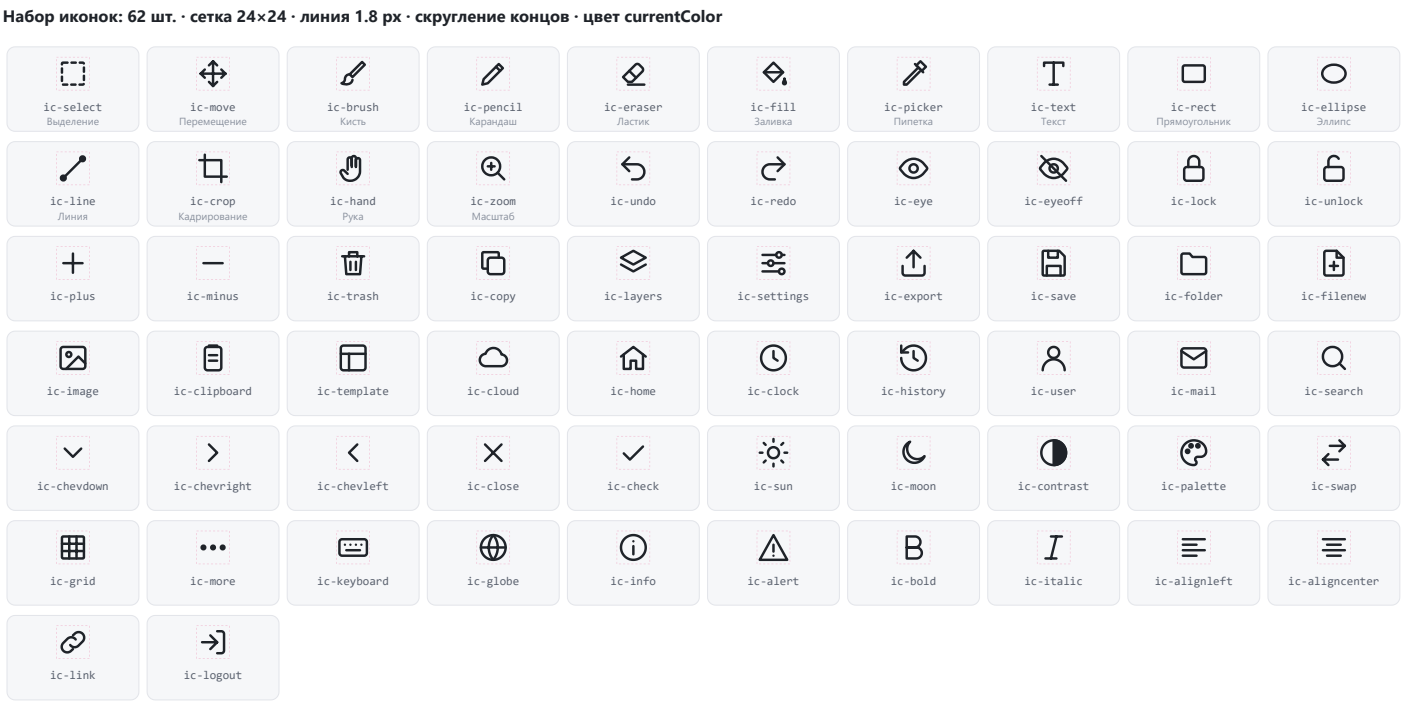


Рисунок 24 — Набор иконок (спрайт) с именами для разработчиков

Горячие клавиши

Клавиша	Действие	Клавиша	Действие	Клавиша	Действие
M	Выделение	V	Перемещение	B	Кисть
P	Карандаш	E	Ластик	G	Заливка
I	Пипетка	T	Текст	U / Shift+U	Прямоугольник / эллипс
L	Линия	C	Кадрирование	H, Пробел	Рука
[/]	Размер кисти −/+	Ctrl+Z / Ctrl+Y	Отменить / повторить	Ctrl+Shift+E	Экспорт

9.2 Спецификация размеров главного экрана

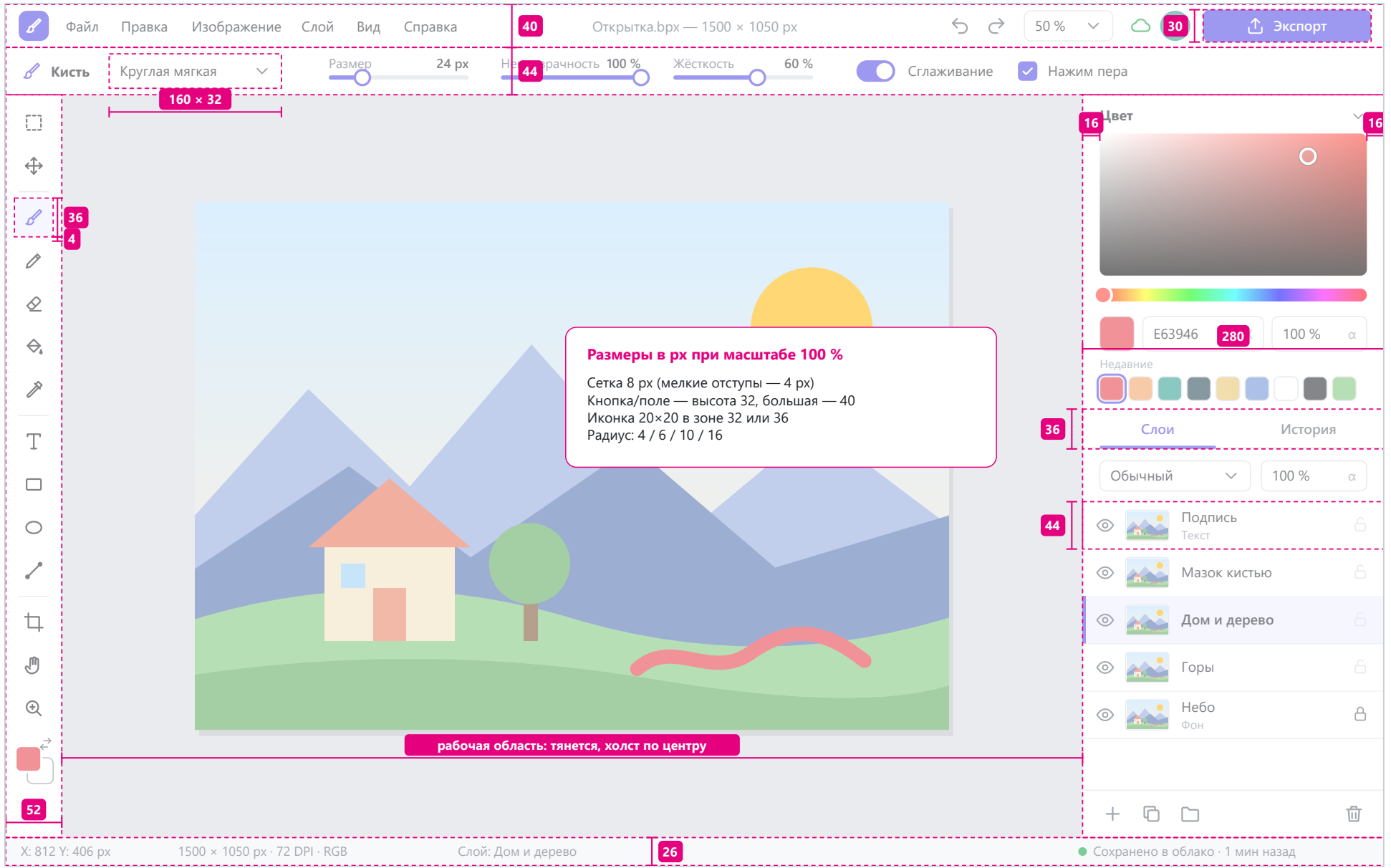


Рисунок 25 — Размеры и отступы областей окна редактора (px)

9.3 Дизайн-токены (фрагмент tokens.json)

Токен	Светлая	Тёмная	Контрастная
appBg фон окна	#F4F5F7	#16181D	#000000
panel панели	#FFFFFF	#1F2228	#000000
border границы	#DADDE3	#363A43	#FFFFFF
text текст	#1F2329	#E8EAED	#FFFFFF
text2 текст вторичный	#5C6370	#A9AFB8	#FFFFFF
accent акцент	#4F46E5	#6366F1	#FFD60A
accentSoft выделение	#EEF0FF	#2B2D5C	#3D3300
work рабочая область	#D9DCE2	#101216	#1A1A1A
danger ошибка	#DC2626	#F87171	#FF6B6B
success успех	#16A34A	#4ADE80	#5CFF8A
warning внимание	#EA580C	#FB923C	#FFB020

Параметр	Значение
Шрифт	Segoe UI (запасные: SF Pro Text, Roboto, Noto Sans)
Размеры шрифта	11 / 12 / 13 (основной) / 14 / 16 / 20 / 28 px
Насыщенность	400 / 600 / 700
Отступы	4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 48 px
Радиусы	4 / 6 / 10 / 16 px
Меню / параметры / статус	высота 40 / 44 / 26 px
Инструменты / правая панель	ширина 52 / 280 px
Кнопка инструмента / иконка	36 × 36 / 20 × 20 px
Кнопка, поле ввода	высота 32 (крупная — 40–44) px
Строка слоя	44 px
Анимация	120 / 180 / 260 мс

Заключение

В ходе работы рассмотрен процесс проектирования интерфейса программной системы и выполнены все его этапы для варианта 3 — графического редактора «ByRo Paint»: составлено техническое задание; проведено предпроектное исследование шести аналогов и целевой аудитории; описаны 9 пользовательских сценариев и построена UML Use-Case диаграмма; спроектированы User Flow и User Flow Map; выполнен черновой прототип шести экранов; определена стилистика (moodboard, обоснованная цветовая схема с проверкой контраста, UI-киты светлой, тёмной и контрастной тем); оформлены 9 экранов, включая регистрацию и главный экран; подготовлены материалы для разработчиков (иконки, UI-kit с состояниями, спецификация размеров, дизайн-токены). Все материалы представлены в векторном виде (PDF и SVG) и размещены в репозитории Git с поэтапной историей коммитов.